Below Zero：补充材料

姜尧耕
独立研究者
y.g.jiang@sjtu.edu.cn

本补充材料给出实现细节、区域分析、校准和开发集控制。编号与正文连续；全精度评分和源图标识随数据提供。

I. 单位、条件化与样本的含义

A. 信号与读出

网络输出 $s \geq 0$ 是以 DN 表示的期望信号；相应电子数均值为 s/g。在 $N \sim \text{Poisson}(s/g)$ 下，模拟器的整数路径为

$$\begin{aligned} A &= \min\{16383, \lfloor 512 + gN + \epsilon + b + 1/2 \rfloor\}, \\ V &= A - 512. \end{aligned} \tag{14}$$

纳入评价的模拟样本均满足 ADC 物理下界。四个相位的偏移量相互独立，均匀分布于 $[-0.25, 0.25]$ DN，并作为已知条件输入估计器和解码器。

零观测意味着 $V_i \leq 0$。在独立传感器噪声下，邻近观测可为潜在信号提供信息；在估计信号条件下的条件分布则给出缺失读出分布。

在删失像素处，令 $m = \mathbb{E}[V \mid Y, s]$，$v = \text{Var}(V \mid Y, s)$。对于来自同一条件分布的独立抽样 V'，

$$\mathbb{E}[(V - m)^2 \mid Y, s] = v, \tag{15}$$

$$\mathbb{E}[(V - V')^2 \mid Y, s] = 2v. \tag{16}$$

因此，平方误差准则偏好抑制变异性的条件均值，而不是统计上正确的随机抽样。这构成正文主比较采用分布评分的动机。

B. 超额评分与已知信号参考

对于共同离散支撑上的已知信号条件分布 $p_i^\star$ 和预测 q_i，

$$\mathbb{E}_{V \sim p_i^\star}[-\log q_i(V)] - H(p_i^\star) = D_{\text{KL}}(p_i^\star \| q_i). \tag{17}$$

对于秩概率评分，展开平方可得

$$\begin{aligned} &\mathbb{E}_{V \sim p_i^\star}[\text{CRPS}(q_i, V) - \text{CRPS}(p_i^\star, V)] \\ &\quad = \Delta \sum_k \left(F_{q_i}(k) - F_{p_i^\star}(k) \right)^2 . \end{aligned} \tag{18}$$

这些恒等式将条件不确定性与分布估计误差分离。已知信号分布的自散度和累积差异均为零，而其实际 NLL 仍非零。

对于负标签，零填充的秩评分为 $|V|$，NLL 为无穷大。正文表格直接报告这些数值。

表 V
打包 CFA 坐标下的 N0 架构。

阶段	宽度	模块数	空间尺度
输入 stem	32	—	1
编码器 1	32	2	1
编码器 2	64	2	1/2
编码器 3	128	4	1/4
编码器 4	256	4	1/8
瓶颈	512	4	1/16
解码器 1–4	256/128/64/32	各 2	1/8 至 1
信号输出头	4	—	1

输入：4 个变换测量图、4 个零指示图、4 个偏移图、1 个有效性掩码和 3 个常量图。输出：4 个 softplus 信号图。包含 10,913,380 参数的模型不使用池化通道注意力或空间注意力。

II. 网络、数据与训练细节

A. 网络架构

Bayer 相位按 $[R, G_1, G_2, B]$ 打包。16 个输入通道包括四个 $\text{asinh}(Y/4)$ 测量图、四个零候选图、四个偏移图、一个有效性掩码及 g、σ_r、保留零值三个常量图。掩码区分边界填充与实测零码；已知偏移同时输入估计器和 PG 解码器。

表 V 给出 NAF 风格架构。每次归一化在一个空间位置上跨通道进行，采用 FP32 运算和 $\epsilon = 10^{-6}$。SimpleGate 将沿通道维度划分的两半相乘，可学习残差缩放初始化为零。

嵌套的 128/256 上下文共享 64 像素目标，采用偶数 Bayer 对齐和填充有效性掩码。翻转与旋转在打包前施加。

B. 合成分布与划分完整性

在这一校准参数组下，整数域测得的读出噪声方差先减去 $1/12\,\text{DN}^2$，模拟器再显式执行 1-DN 量化。

1,100 个渲染 RGB 模板划分为 825/137/138 个训练/开发/测试组。自然抽样（90%）采用经中位数归一化、在 0.4–64 DN 上对数均匀的曝光，以及 $\exp U[-0.3, 0.3]$ 的颜色因子；30% 加入 0.1–2 DN 本底，5% 为零光控制。程序化样本提供其余 10%。这些设置独立于真实曝光。

每个源图的两个案例使用不同的裁剪、增强、曝光和噪声 seed。各方法共享每个案例，其上下文共享中心；bootstrap 重抽样将四个相关条件保持在同一组中。

C. 优化与精度

AdamW 使用 2×10^{-4} 峰值学习率、2,000 次更新预热，并在 80,000 次更新时余弦衰减至 2×10^{-6}；权重衰减为 0.01，梯度裁剪阈值为 1，滑动平均衰减为 0.999。每次更新累计两个大小为 1 的物理批次，每个批次最多向条件交叉熵损失贡献 2,048 个零候选。所选滑动平均检查点为 seed 7103 的第 80,000 次更新。

物理解码器根据四个预测信号图计算 306 个类别概率。训练使用混合精度；最终网络推理使用 FP32，并关闭 TF32。似然和混合例程在需要时使用 FP64。

D. 评分汇总与置信区间

评分依次在案例内、源图内取平均，最后对源图等权汇总。配对 bootstrap 将源图及其全部案例作为一个单位。整体比较使用 10,000 次重采样：预注册的 Local Bayes、Foi-qPG 两项主要 KL 比较采用 97.5% 百分位区间，将两项比较的整体显著性水平控制在 5%；次要比较采用 95% 区间。区域与开发集分析使用未经多重比较校正的逐项区间，区域计算见第 IV-B 节。区间以同一检查点为条件，衡量源图抽样不确定性。

III. 尾部分辨与概率校准

查找表在 $\log(1+s)$ 方向采用 0.002 的步长，在 b 方向采用 0.01 DN 的步长。在 152 个验证查询中，教师分布与插值分布间的最大 KL 散度为 2.18×10^{-7} nats，最大概率质量归一化误差为 7.77×10^{-16}。

A. 分辨尾部内的码值

令 $K = 304$，$T = \{V < -K\}$。存储的分布为

$$\bar{q} = (q(0), q(-1), \ldots, q(-K), q(T)). \tag{19}$$

超额 KL 比较归一化的粗化分布 $\bar{p}^{\star}$ 和 $\bar{q}$。其中包含尾质量，但不区分 T 内部的不同分布。

若选中类别 T，第二个独立坐标子流在 T 条件下从 PG 分布中抽取一个整数。对于保留的尾码 $k < -K$，对数概率为

$$\log q(k) = \log q(T) + \log p_{\mathrm{PG}}(k) - \log P_{\mathrm{PG}}(T). \tag{20}$$

对于 Bayesian 混合，该计算保留每个信号分量的尾部分布和后验权重。代入平均信号会得到不同分布。

所评估的矩与秩评分计算的残差界低于 10^{-12}。一项 -400 DN 测试将混合尾部求值与独立标量分布比较。真实尾部标签同样按实际码值评价。

B. 校准与采样器验证

表 VI 报告固定 32 源图开发集上的覆盖率。对于离散等尾区间，经验覆盖率与区间实际包含的预测概率比较。

计算同一位置处的样本方差需要多次抽样。对于固定分布和坐标键，反转处理顺序或改为大小 257 的块，抽样输出保持不变。所有输出均保留正码，以非正整数填充候选项，并可重新钳位为输入。

表 VI
32 个开发集源图上的离散区间校准。预测值与观测值均为百分数。差值为观测覆盖率减去区间实际包含的预测概率，单位为百分点。

方法	标称	预测	观测	差值
N0/PG	50%	52.584	52.460	−0.123
N0/PG	80%	81.864	81.510	−0.354
N0/PG	90%	91.819	91.685	−0.134
N0/PG	95%	97.632	97.597	−0.035
Local PG	50%	52.177	51.962	−0.215
Local PG	80%	81.981	81.509	−0.472
Local PG	90%	91.929	91.658	−0.270
Local PG	95%	97.639	97.538	−0.101
已知信号	50%	52.496	52.378	−0.118
已知信号	80%	81.864	81.513	−0.352
已知信号	90%	91.854	91.725	−0.129
已知信号	95%	97.635	97.601	−0.034

本文使用 2,048 个固定预测分布、两个随机流以及 1、8、32、64 次抽样检验采样器；参考 RMSE 为 $\sqrt{\mathrm{Var}/S}$。样本均值 RMSE 从一次抽样的 15.164 DN 降至 64 次抽样的 1.949 DN，接近预期的 $S^{-1/2}$ 缩放。64 次抽样时，各位置样本方差的均值为 227.397 DN^2，预测值为 226.970 DN^2。采样曲线包含两个随机流的结果。

IV. 输入信息的使用与附加空间分析结果

A. 局部似然与 *Bayesian* 积分

对每个同 CFA 邻域 $\mathcal{N}_i$，令 h_{it} 为观测码 t 的计数。局部信号似然为

$$\ell_i(s) = h_{i0} \log c(s, b) + \sum_{t>0} h_{it} \log p_Y(t \mid s, b). \tag{21}$$

上限饱和通过相应事件的概率进入似然。Local PG 对网格最大值进一步细化；Local Bayes 利用训练拟合的零点加 Gamma 信号先验对条件分布积分。中心事件只进入一次。信号网格在 32 DN 以下采用约 0.1 DN 间距，在更高信号处采用 0.5 DN 间距，并通过 g 转换为电子数均值。

N0 使用四相位多尺度上下文；Local/Foi 使用同相位观测。Joint-CFA Bayes（第 VII 节）采用 5×5 模型和有限经验先验，利用四个相位的信息。

B. 留出区域定义

留出测试的区域分析使用同 CFA 9×9 邻域。令 $u = \log(1+s)$，信号变化为 $t = \sqrt{u^2 - \bar{u}^2}$，并在有效像素上归一化。阈值化梯度位置要求 Sobel 幅度在除以 8 后至少为 0.15，并采用一像素有效性腐蚀；距离以打包像素为单位，采用欧氏距离。观测零比例为有效邻域内 $\mathbf{1}[Y = 0]$ 的均值。

信号边界为 $0, .25, .5, 1, 2, 4, 8, 16, \infty$ DN；局部变化边界为 $0, .025, .05, .1, .2, .4, .8, \infty$；距离边界为 $0, 1, 2, 4, 8, 16, \infty$；零码比例边界为 $0, .1, .25, .5, .75, .9, 1$。256 像素上下文共有 1,627,306

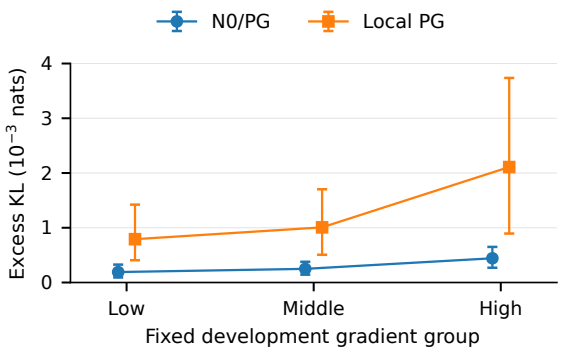


图 5. 固定 32 源图开发集上的绝对条件分布误差。各点和 95% 源图 bootstrap 区间在每个梯度组内采用源图等权。两种误差均随梯度上升，Local PG 增幅更大。该图像集和分组方式与正文图 4 的留出边际比较所用设置不同。

个不同候选。各源图、各组先合并两个案例的评分总和与计数，再计算均值，最后对有样本的源图等权平均。逐项 95% 区间使用 2,000 次源图级配对重采样，种子为 1280027。各组源图集合不同；$z \geq 0.75$ 组仅有一个源图的两个候选。全部计数与评分见 `V9_heldout_spatial_bins_256.csv`。

边界情形 $s < 0.25$ DN 包含来自 94 个源图的 311,545 个候选项。N0 减 Foi-qPG 的 KL 为 5.35×10^{-5} nats，区间为 $[2.68, 9.88] \times 10^{-5}$。相应 Local Bayes 对比为 -8.72×10^{-5}，区间为 $[-25.0, 0.693] \times 10^{-5}$。因此，近黑区域的表现与结构化区域中观察到的增益明显不同。

C. 开发集绝对误差与匹配对比

图 5 报告固定低、中、高梯度组的绝对源图均值 KL。N0/Local PG 的数值分别为 0.000191/0.000791、0.000249/0.001007 和 0.000442/0.002109 nats。配对 KL 差（N0 减 Local PG）从低梯度组到高梯度组变化量的均值为 -0.001066，中位数为 -0.000102，32 个源图中 23 个为负；两个最大降幅贡献净和的 65.7%。其 10,000 次重抽样源图区间为 $[-0.002177, -0.000271]$。NLL 差为 -0.000807，区间为 $[-0.003231, 0.001221]$，32 个源图中 12 个为负。

粗信号匹配保留每个源图–CFA–信号分箱单元内至少有五个低梯度和五个高梯度候选项的单元。每个源图内以两者较小计数为单元权重，再对源图等权平均。在 142 个单元、27 个源图上，KL 差的均值为 -0.000268，中位数为 -0.0000358，18/27 为负；其 20,000 次重抽样源图区间为 $[-0.000581, -0.0000280]$。NLL 差为 0.000122，区间为 $[-0.002049, 0.002086]$。随附数据给出各匹配规则和各源图的结果；表 VII 列出基线更优或区间跨零的区域对比。

D. 为什么汇总曲线可能重叠

对于等权分布，

$$\mathrm{TV}\left(\frac{1}{n}\sum_i q_i, \frac{1}{n}\sum_i r_i\right) \leq \frac{1}{n}\sum_i \mathrm{TV}(q_i, r_i). \quad (22)$$

该式由三角不等式直接得到。开发集平均逐点 TV 为 0.01235；真实汇总 PMF 的 TV 为 0.000282 和 0.001561，使用不同的样本集和权重。存档逐点直方图保留完整诊断分布。成对评分用于评价逐位置预测的精度。

V. 真实曝光与下游评价方案

A. 整数对齐与隐藏参考

真实参考使用固定坐标变换 $V = R_{\text{native}} - 512 + n_c$，其中 R/$G_1$/$G_2$/B 的 $n_c = (2, 3, 3, 3)$。原始相机文件保持不变；整数平移保持量化网格。

独立暗帧校准留下的小数残差为 $(-0.437, -0.310, -0.189, +0.078)$ DN。网络和解码器仍使用零推理偏移，因此这些残差构成真实数据模型失配的一部分。

表 IX 报告固定的 -125 DN 诊断，与正文 -128 阈值不同。这些事件相互嵌套。第 VII-D 节将极端标签与其原始解码得到的码值联系起来。

B. 固定的去马赛克路径

固定的 LibRaw 0.22.1 路径依次调用 `open_bayer(black=0)`、`unpack`、`raw2image_ex(0)`、`pre_interpolate` 和 `ahd_interpolate`，随后进行 FP32 基座值减法。该路径绕过常规黑电平扣除、缩放、白平衡、颜色/gamma 转换和去噪。渲染器同时记录版本与补丁哈希。

负值图案测试验证黑位以下信息能够到达插值阶段。在所记录的渲染器验证中，固定源码实现精确复现了全部六个全幅线性 RGB 数组。

AHD 的非线性决策依赖于基座值，$P = 512$ 与 $P = 1024$ 的测试已验证这一点。所有比较均采用 $H(V + 512) - 512$。

C. A/B/C/D 统计

每个真实 ROI 为 512×512 Bayer 像素。去除 16 像素边界后，剩余 480×480 个 RGB 像素用于评价。A 和 B 是固定的有符号/钳位参考。C/D 各自的 32 次抽样均逐一去马赛克，先计算每次抽样的空间统计，再进行汇总。D 使用真实数据 Local PG 3×3 窗口；合成测试使用 5×5。

表 X 给出两个预先选定的最暗 ROI。每次抽样分别贡献空间均值和标准差，区间表示这些统计量在抽样之间的变化。空间标准差同时包含场景纹理和去马赛克相关性。

表 VII
基线更优或区间跨零的部分区域 NLL 对比。N0 减基线的差值及逐项 95% 源图 BOOTSTRAP 区间均以 10^{-3} NATS 为单位，前两行来自事后留出案例分组，案例零比例 $z_{\text{case}} \geq 0.5$；其余行为开发集候选。d 为 $\log(1+s)$ 的 SOBEL 幅度除以八，a 为打包坐标下四连通零分量的像素数。

特征 / 分箱	比较方法	源图数	差值	95% 区间	
案例零比例 ≥ 0.5	Local Bayes	30	$+0.0020$	-0.0132	$+0.0172$
案例零比例 ≥ 0.5	Foi-qPG	30	$+0.0080$	-0.0039	$+0.0200$
信号 $0 \leq s < 2$ DN	N0 置换	28	$+1.3432$	-2.3007	$+6.1834$
信号 $s \geq 16$ DN	Local PG	20	-1.9514	-4.0343	$+0.2155$
梯度 $0 \leq d < 0.025$	Local PG	32	$+0.0043$	-1.4801	$+1.6993$
梯度 $0.025 \leq d < 0.1$	Local PG	32	$+0.1099$	-0.9157	$+1.2081$
梯度 $d \geq 0.1$	Local PG	32	-0.8031	-2.0314	$+0.3147$
零分量大小 $a \geq 33$	Local PG	30	-0.5950	-2.0038	$+0.5810$
零分量大小 $a \geq 33$	N0 置换	30	-0.5265	-3.8384	$+3.0659$

表 VIII
排除深尾或重复坐标前后的真实数据评分。表中为共同 R/G_1/G_2 候选位置上 N0 减 LOCAL PG 的差值，负值表示 N0 更低。首行为完整样本结果，其余行为依据保留读数划分的子集。

帧	纳入的位置	N	$10^3\Delta$NLL	ΔCRPS (DN)
4748	全部	12,652	-1.342	-0.01102
	$V > -128$	12,609	-1.375	-0.01145
	排除重复坐标	12,650	-1.336	-0.01098
4749	全部	19,200	-0.964	-0.00920
	$V > -128$	19,121	-0.998	-0.00927
	排除重复坐标	19,198	-0.945	-0.00907

表 IX
全部 31,852 个共享真实 R/G_1/G_2 候选项中的零原子与尾部事件。期望计数为 N0 概率之和；观测计数使用保留的有符号标签。

事件	期望计数	观测计数
$V = 0$	1107.76	1190
$V \leq -1$	30744.24	30662
$V \leq -50$	1345.75	1065
$V \leq -125$	0.01690	132
$V \leq -305$	8.63×10^{-30}	13

D. 处理顺序示意

补充图像 A 展示 P2654749 区域 $(0, 1500)$：原始区域为 1000×1000 Bayer 像素，全幅 AHD 后四倍面积缩小至 250×250 像素。图中逐一标明 RAW/RGB 的钳位顺序，各路线采用相同的曝光和显示变换。

E. 基于干净参考的暗部颜色误差评价

方案在此前开发分析之后、本次颜色评分之前固定，规定渲染流程与误差指标，未预设感知效果阈值。从 32 源图开发集中按几何完整性选取八个自然裁剪块，未使用该终点评分；四个程序化模板另行评价。每场景生成 16 次独立 PG 传感器读出，每次输入由各估计器抽样两次。渲染采用基座值 512 的整数 AHD、四倍有符号域积分、固定白平衡与颜色矩阵，以及逐场景由干净参考确定的曝光。去除边界后，取干净参考亮度最低的八个块。指标为曝光缩放后的线性显示 RGB 块均值 $(R-G, B-G)$ 相对 clean-Q-AHD 的平方误差，$Q(s) = \lfloor s + 0.5 \rfloor$。条件均值也按 Q 量化后进入 AHD。各次渲染单独评分，先在传感器实现内汇总，再对八幅自然源图等权平均。

N0 的颜色误差比 Local PG 抽样低 0.003139（95% 源图配对区间 $[-0.006136, -0.000843]$），八幅自然源图方向一致；两个最大降幅占总改善的 67.9%。量化均值使 N0 误差较抽样再降 16.5%。但 N0 抽样的干净 RAW MSE 高 2.062 DN^2（95% 区间 $[0.713, 3.834]$），仅一幅源图有利于 N0。有符号分支保留每幅源图 16 次传感器实现各自的含噪读出，clean-Q-AHD 则是独立的干净颜色参考；N0 与有符号分支的颜色差值区间跨零。全部 12 个源图、次要指标与逐次记录均随数据提供；自然源图结果见 `evidence/clean_color/PER_SOURCE.csv`。

VI. 数值与复现记录

推理采用打包 CFA 坐标中的 256 像素核心与 192 像素 halo；两者均为 16 的整数倍，以保持编码器相位。观测与有效性掩码补零至 16 的整数倍，各块在图像边界截取，仅保留核心预测。发布实现见 `inference/tiling.py`。抽样按第 III 节使用绝对像素坐标；随附记录保留解码器身份与复现容差。

VII. 附加开发集控制

以下事后控制使用开发数据，用于补充已注册的独立测试。

A. Joint-CFA 局部开发集比较方法

Joint-CFA local Bayes 从 128 个训练场景各取两个模板，构成 256 个等权四相位信号模板。打包 5×5 似然使用全部有效四相位观测，每个删失事件计入一次；预测为条件整数 PG 分布的混合。N0 与两种局部估计器共用 32 个开发源图的 32,462 个评价位置。

N0 减 Joint-CFA 的差值及 95% 源图 bootstrap 区间为：KL -0.00141430 $[-0.00296235, -0.00031761]$；NLL -0.00105475 $[-0.00215630, -0.00029750]$；CRPS -0.00831541 DN $[-0.01755261, -0.00217521]$。Joint-CFA 减 Local PG 的 NLL 和 CRPS 区间跨零。

表 X
两次曝光中预先选定的最暗真实 ROI 的线性相机 RGB 统计，位于白平衡或显示钳位之前。A/B 为固定参考；C/D 对 32 个分别去马赛克样本的空间统计取平均。单位为 DN。数据包含全部 12 个 ROI。

曝光	AHD 输入	μ_R	μ_G	μ_B	sd$(R-G)$	sd$(B-G)$
P2654748	A：有符号参考	8.041	9.003	3.200	25.986	22.037
	B：钳位	15.368	16.322	11.707	18.635	15.127
	C：N0 样本	7.924	8.621	1.655	25.157	22.495
	D：Local PG 样本	7.933	8.602	1.642	25.256	22.587
P2654749	A：有符号参考	0.423	0.797	−0.225	23.584	20.529
	B：钳位	10.089	10.287	9.146	15.243	12.712
	C：N0 样本	0.231	0.246	−1.871	22.813	20.860
	D：Local PG 样本	0.352	0.352	−1.812	22.799	20.861

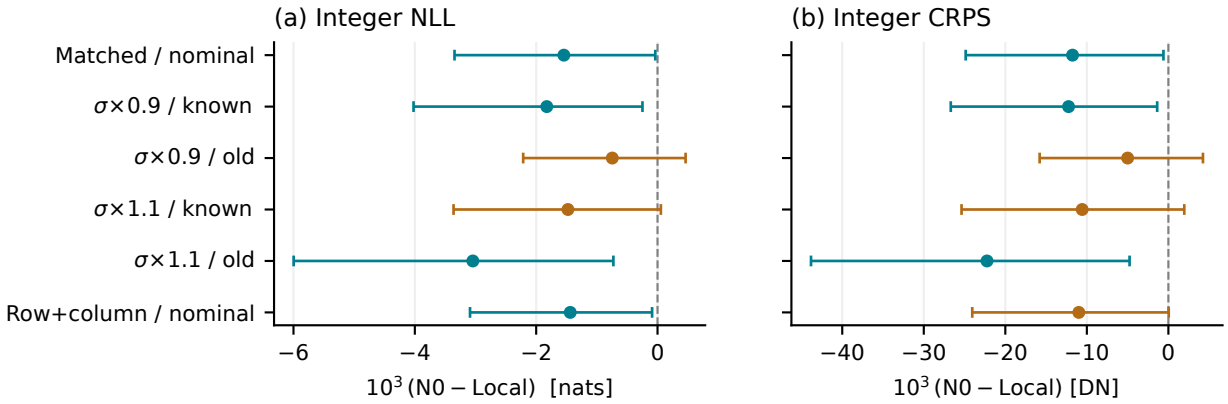


图 6. 32 幅开发源图上的配对校准与相关噪声测试。每种设置使用两方法共享的 8,192 个中心零码候选。点为先按 CFA、再按源图汇总的均值差，误差条为 95% 源图 bootstrap 区间；负值表示 N0 更低。“已知”向两种估计器及其解码器提供变化后的参数，“原参数”保留原校准。行、列偏移不提供给算法，橙色区间跨零。

表 XI
在 32 个固定源图上的事后开发集比较。CFA 均值先在源图内计算，再对源图等权。

方法	超额 KL (nats)	NLL (nats)	CRPS (DN)
N0/PG	0.000376673	3.911227506	8.103882756
Joint-CFA local Bayes	0.001790969	3.912282251	8.112198163
同 CFA Local PG	0.001952344	3.912362493	8.112870272

表 XII
内存中处理的实现成本。不含解码、初始化和文件输出；数值后端与预热差别见正文。

指标	N0/PG	Local PG 3 × 3
128 打包像素中位时间 (s)	0.2074	0.7329
24MP 三次中位时间 (s)	27.3901	205.1503
24MP 时间范围 (s)	25.1087–27.9992	194.3892–219.9394
CUDA 已分配 (MiB)	750.69	94.84
CUDA 已保留 (MiB)	1112.00	254.00

B. 运行时间与资源表

计时平台为 RTX 3090 Ti，使用 Python 3.10、PyTorch 2.6/CUDA 12.4、两个 CPU 线程及 GPU 同步。24MP 输入含 2,637,992 个零码。小块预热 10 次、运行 30 次；N0 全幅预热 10 次，Local PG 合并一次试运行与两次后续运行。N0 使用 FP32 网络/GPU LUT，Local PG 使用 FP64 GPU 似然/CPU LUT；均在 CPU 抽样。完整计时见归档。

Local PG 的核心/边界扩展为 128/1；32 个抽检位置的信号误差低于 3.05×10^{-12} DN，LUT PMF 一致，分块 MLE 距网格上限至少 179.14 DN。

C. 成对校准与相关性分析

N0 与同 CFA 5×5 Local PG 使用 32 幅开发源图生成的共同输入：128 像素打包上下文、64 像素中心区域，以及每相位至多 64 个零码。评分先对 CFA、再对源图取平均；95% 配对区间采用 10,000 次源图重采样。同一设置下，两方法共享候选位置，不同设置的候选集合可发生变化。

读噪乘以 0.9/1.1 时，两方法均使用正确新参数或原参数；新参数对应的网络常量超出训练范围。Gaussian 行、列偏移的标准差各为 5 DN，均不提供给算法；该条件仅报告实际整数评分，计算时分辨 PG 尾码。

图 6 给出全部条件。原校准 0.9σ 下的 NLL 差为 -0.000746 nats，区间 $[-0.002214, 0.000462]$；已知 1.1σ 的对比同样无定论。行/列偏移下的 NLL 差为 -0.001439，区间 $[-0.003090, -0.000090]$，CRPS 区间跨零。完整评分、参数扰动及稀有尾部测试见随附数据。

D. 真实码事件范围

真实评分包含全部 31,852 个主要候选，$-128/-256/-305$ DN 嵌套阈值对应 122/21/13 个事件。最极端的 13 个深尾事件的原始码为 79–202，对齐后为 -430 至 -307 DN。两个坐标在两次曝光中均低于 -128，其中一个均低于 -305；两张全幅图另有 18/25 个原始零码。十幅暗帧用于校准。这些极端事件对两次绝对 N0 NLL 的贡献为 0.03917/0.04525 nats，对配对差的贡献为 $+0.0000040/-0.0000083$。排除 $V \le -128$ 后，NLL 差为 $-0.001375/-0.000998$（表 VIII）。

N0 在 12 个固定 ROI 中有 7 个 NLL 更低。对称 1% 缩尾后的 NLL 差为 $-0.001269/-0.001082$，全样本为 $-0.001342/-0.000964$。两次曝光的 B 相位 N0/Local NLL 为 3.807768/3.810883 和 3.857925/3.859954，均使用共享 R/G_1 噪声校准；逐 ROI/CFA 数据全部保留。